

슬라이드 원고

형식: ## 번호. 제목 / 화면 내용 / 강사: 강사 멘트

이미지 계획 (지겹지 않게, 한 장에 그림 1개 이상)

- **웹 캡처** (출처 표기): 홈페이지 첫 화면, 재단 교사용 페이지, 영국 학생 수업 사진, 손 위의 Pi 4, Sense HAT 보드 (docs/images/web_*.png)
- **설치 캡처**: Imager 11장, 터미널, Control Centre 2장, Fcitx 구성 (docs/images/)
- **LED 결과 그림**: 2차시 단계마다 코드 실행 결과를 8×8 LED 모양으로 그림
- **Scratch 블록**: Python과 좌우 비교 (s01~s12, p01, p03)
- **도식(SVG)**: 입력→처리→출력, LED 좌표 격자, 역사 연표, 가격 막대그래프, CPU 열과 온도 센서

코드·블록은 교재(01~03)의 것을 그대로 씁니다. 슬라이드 35장.

1차시 · 시작하기

1. 표지

- 라즈베리파이와 SenseHAT으로 배우는 피지컬 컴퓨팅
- 초·중·고 교사 연수 · 150분
- 강사: 오정훈 (부산동고등학교)

2. 오늘의 여정

- 1차시 시작하기 → 2차시 파이썬 기초 12단계 → 3차시 미니 프로젝트
- 강사: "오늘은 코드를 거의 몰라도 괜찮습니다. 한 번에 한 가지씩만 배웁니다."

3. 지금 바로! SD카드 굽기 시작

- 설치할 OS: **Raspberry Pi OS Full (64-bit)** (Scratch 3 포함)
- Imager 화면 순서 그림: 장치 → OS(**사용자 정의 이미지** = USB 속 파일) → 저장소 → 설정 → 쓰기
- 설정값 표: 호스트 raspberrypi / Asia/Seoul, kr / pi, 11111111 / Wi-Fi SWAI_5G, swai2024 (수도 도시 Seoul 선택 → 시간대·키보드 자동)
- 강사: "굽는 데 10분 넘게 걸리니, 시작 버튼만 누르고 앞을 봐 주세요."

3-2. 참고 영상 (OS 설치)

- Imager 2.0 기준 영상 2개 (2025년 11월, 영어) — 교재 01의 링크 / QR코드

4. 피지컬 컴퓨팅이란?

- 도식: 입력(센서) → 처리(라즈베리파이) → 출력(LED)
- 생활 예: 자동문, 스마트 가로등, 체온계

5. 라즈베리파이의 역사

- 2009 재단 설립(영국, "학생들이 싸고 쉽게 배우는 컴퓨터") → 2012 Pi 1 (35달러) → 2015 Pi Zero·Astro Pi(ISS) → 2016 Pi 3 → **2019 Pi 4** → 2021 Pico → 2023 Pi 5
- 가로 연표 그림, 수천만 대 판매된 교육용 컴퓨터

5-2. Raspberry Pi 4B 제원

- 사진 + 제원 표: 4코어 1.8GHz / 8GB / Wi-Fi·블루투스 / USB 3.0·2.0 / HDMI 2개 / microSD / USB-C 5V 3A / **GPIO 40핀**

5-3. 가격: 35달러 컴퓨터가 비싸진 이유

- 출시가 1GB 35달러 / 4GB 55달러 / 8GB 75달러 → 2026년 4월 4GB 100달러 / 8GB 165달러
- AI 데이터센터 → 메모리 공장이 고성능 메모리로 → LPDDR4 1년 새 약 7배 (공식 발표)
- 강사: "AI 발전이 교실 컴퓨터 값에도 영향을 줍니다."

5-4. 소개 영상 (선택, 2~3분)

- What is a Raspberry Pi? (공식) / What is a Raspberry Pi 4 (공식) / 라즈베리 파이 소개 및 설치 방법 (한국어) — 교재 01의 링크

6. Argon One V2 케이스

- 뒤쪽 포트 그림 (전원, HDMI×2), 위쪽 자석 덮개 = GPIO
- 전원 버튼: 짧게 = 켜기, 길게 = 끄기

7. SenseHAT 한눈에 보기

- 부품 위치 그림: LED 8×8, 조이스틱, 센서들, 컬러 센서(V2)
- 강사: "원래 우주정거장에 간 보드입니다(Astro Pi)."

8. LED 좌표

- 8×8 격자 그림, (0,0) 왼쪽 위, (7,7) 오른쪽 아래

9. 첫 부팅

- 체크: 무지개 LED 켜짐 → 바탕화면 → Wi-Fi 연결

10. 한글 설정

- 터미널 2줄: `sudo apt update` / `sudo apt install -y fonts-nanum fcitx5-hangul`
- 화면 언어: Preferences → Control Centre → Localisation → Set Locale → ko (Korean) / KR / UTF-8 (캡처 2장)
- `sudo reboot`
- 비밀번호 11111111 은 입력해도 안 보이는 것이 정상

11. 한글 입력 확인

- 키보드 아이콘 오른쪽 클릭 → 설정 → 한글 검색 → ◀ 추가 → 적용 (화면 그림 순서대로)
- 한/영 키로 전환 확인

12. 첫 코드 — Hello!

- Python 3줄 ↔ Scratch 블록 나란히
- △ LED에는 한글이 안 나옴

2차시 · 파이썬 기초 12단계

13. 규칙

- 한 단계 = 새 개념 1개 / 입력 → 실행 → 바꿔 보기
- 첫 네 줄은 항상 같음 (`import` → `SenseHat()` → `set_rotation(180)` → `clear()`)

14~25. s01 ~ s12 (단계마다 1장)

- 공통 배치: 왼쪽 Python 코드, 오른쪽 Scratch 블록, 아래 새 개념 한 줄 + ▶ 바꿔 보기

장	단계	새 개념 한 줄
14	s01 글자 흘리기	명령은 <code>sense.명령(...)</code>
15	s02 변수	이름표 붙인 상자
16	s03 색	(빨강, 초록, 파랑) 0~255
17	s04 좌표	<code>set_pixel(x, y, 색)</code>
18	s05 순서	위에서 아래로, <code>sleep</code>

장	단계	새 개념 한 줄
19	s06 for	들여쓰기 4칸 = 반복할 부분
20	s07 리스트	[] 에 여러 개 담기
21	s08 센서	round, str
22	s09 if	: 와 들여쓰기
23	s10 while	멈출 때는 Stop ■
24	s11 조이스틱	== 는 "같은가?"
25	s12 함수	def 로 나만의 명령

26. 정리 표

- 오늘 배운 문법 9가지 (교재 02 끝의 표)

27. 자주 나는 오류 3가지

- IndentationError → 들여쓰기 확인
- SyntaxError → : 또는 따옴표 빠짐
- NameError → 철자, 대소문자 확인 (SenseHat ≠ sensehat)

3차시 · 미니 프로젝트와 수업 적용

28. 프로젝트 고르기

- 카드 3장: p01 기울이면 화살표 / p02 카멜레온 / p03 전자 주사위

29. p01 기울이면 화살표

- Python ↔ Scratch, elif 한 줄 설명

30. p02 카멜레온

- Python만, r, g, b, c = ... 설명, 손전등 팁

31. p03 전자 주사위

- Python(조이스틱) ↔ Scratch(흔들기), randint

32. 센서 이야기: 온도는 왜 높을까?

- 방 온도계 vs SenseHAT 비교 → CPU 열 → 보정(- 10)
- 감사: "센서 값도 확인하고 보정해야 한다는 것 자체가 좋은 과학 수업 소재입니다."

33. 학교급별 적용

- 초 / 중 / 고 3열 카드

34. 수업 팁

- 짝 코딩, 완성 코드 → 바꿔 보기, 오류 메시지 마지막 줄 읽기

35. 마무리

- 자료 폴더 안내, 참고 링크, Q&A

부록 A · 추가 Python 예제 12개

파일 위치: `code/python/extra/`. 기초 12단계를 마친 뒤 해 볼 수 있는 예제로, 예제마다 1장입니다.

A1. 구분 장 — 더 해 보기: 추가 Python 예제 12개

A2. 추가 예제 한눈에 보기

- 카드 12장: 번호 + LED 장면 + 예제 이름
- 모두 첫 네 줄(회전·지우기)로 시작한다는 안내

A3~A14. e01 ~ e12 (예제마다 1장)

- 공통 배치: 왼쪽 Python 코드(첫 네 줄 생략), 오른쪽 LED 결과, 아래 새로 나오는 것 한 줄

예제	새로 나오는 것	LED 장면
e01 무지개 채우기	이중 for와 리스트	한 장면
e02 웃는 얼굴	set_pixels로 64칸을 한 번에 그리기	한 장면
e03 두근두근 하트	그림 두 개를 번갈아 보여 주기	크게 → 작게
e04 카운트다운	range를 거꾸로 세기	5 → 1 → GO!
e05 습도 알리미	습도에 따라 색 바꾸기	예: 43%
e06 막대 온도계	온도를 막대 높이로 (20°C~40°C)	25°C쯤 → 35°C쯤

예제	새로 나오는 것	LED 장면
e07 조이스틱으로 점 옮기기	변수로 위치 기억하기	처음 → 위로 밀면
e08 구슬 굴리기	기울이는 쪽(동서남북)으로 구슬이 굴러감	가운데 → 오른쪽으로 기울이면
e09 흔들면 주사위	가속도 크기로 흔들림 알아내기	기다림 → 흔들면
e10 반응 속도 게임	초록불이 켜지면 조이스틱을 빨리 누르기	초록불! → 반응 시간(ms)
e11 환경 기록기	온도·습도·기압을 CSV 파일로 저장 (엑셀로 열기)	기록 중 → Saved
e12 색 이름 맞추기	컬러 센서 (SenseHAT V2 전용)	빨간 물체 → 파란 물체

- 강사: "e07·e08은 Argon 케이스에서 조이스틱·기울기 방향이 반대로 읽히는 것을 코드에 반영했습니다."

부록 B · 게임 4개

파일 위치: `code/python/game/`. 게임 코드는 길어서 한 장에 다 들어가지 않으므로, 빈 줄에서 끊어 게임마다 2~3장으로 나눕니다.

B1. 구분 장 — 더 해 보기: 게임 4개

B2. 게임 한눈에 보기

- 카드 4장: 번호 + LED 장면 + 게임 이름
- 강사: "기울기 게임은 시작하는 순간의 자세를 '평평함'으로 삼습니다. 실행할 때는 기기를 가만히 두세요."

B3~B12. g01 ~ g04 (게임마다 2~3장)

- 공통 배치: 왼쪽 **Python 코드**(첫 네 줄 생략, 다음 장은 "이어서"), 오른쪽 **LED 결과 2장면**, 아래 **게임 방법 한 줄**
- 제목에 (1/2)처럼 몇 번째 장인지 표시

게임	조작	LED 장면	게임 방법	장
g01 뱀 게임	조이스틱	처음 → 사과 3개 먹은 뒤	조이스틱으로 뱀을 움직여 빨간 사과 먹기	3
g02 돌 피하기	좌우 기울이기	피하는 중 → 맞으면 광!	좌우로 기울여 떨어지는 돌을 피하기	2
g03 미로 탈출	동서남북 기울이기	출발 → 출구 가까이	동서남북으로 기울여 구슬을 초록 출구까지	3

게임	조작	LED 장면	게임 방법	장
g04 순서 기억 게임	조이스틱	① 위 → ② 왼쪽	켜진 순서대로 조이스틱을 밀기, 한 판마다 하나씩 늘어남	2

- 강사: "Argon 케이스에서는 조이스틱·기울기 방향이 반대로 읽혀서, 코드에 뒤집어 적어 두었습니다."